

ROS 与 Nokov 的通信

ROS 与 Nokov 动作捕捉系统

目录

一、 XINGYING1.2.2 的安装.....1
（一） XINGYING1.2.2 的安装.....1
二、 XINGYING1.2.2 的网络设置.....2
（一） 开启 VRPN 功能.....2
三、 在 Window 系统上测试 VRPN 获取数据.....3
（一） 启动 VRPN 服务获取数据.....3
四、 ROS 与 XINGYING1.2.2 软件的通信.....4
（一） 使用版本.....4
（二） VRPN 的下载安装及其网络配置.....4
（三） 测试网络.....7
（四） 测试网络启动 vrpn_client_ros.....9
五、 ROS 与 VRPN 功能使用说明.....13
（一） VRPN 功能的三种类型.....13
（二） VRPN 的单位与反转.....19
（三） 位置偏移.....24
（四） 速度和加速度.....25

本文件版权为北京度量科技有限公司所有，未经本公司许可不得转让或复制给第三者。
The copyright of this document is the property of Beijing Nokov Science & Technology Co., Ltd.
Unauthorized disclosure or duplication to the third party is not permitted.

北京度量科技有限公司 010-64922321 Info@nokov.com www.nokov.com

一、 XINGYING1.2.2 的安装

（一）XINGYING1.2.2 的安装

1 在操作系统为 64 位的 Windows 系统上，关闭防火墙退出杀毒软件（360、电脑管家等），以鼠标右键点击“以管理员身份运行”的方式，运行“XINGYING 1.2.2.*** Installer”，会弹出安装界面。

2 根据提示依次点击“Next”进行下一步即可，注意请勿更改安装路径（如图 1），安装完毕后，桌面上会出现软件图标。

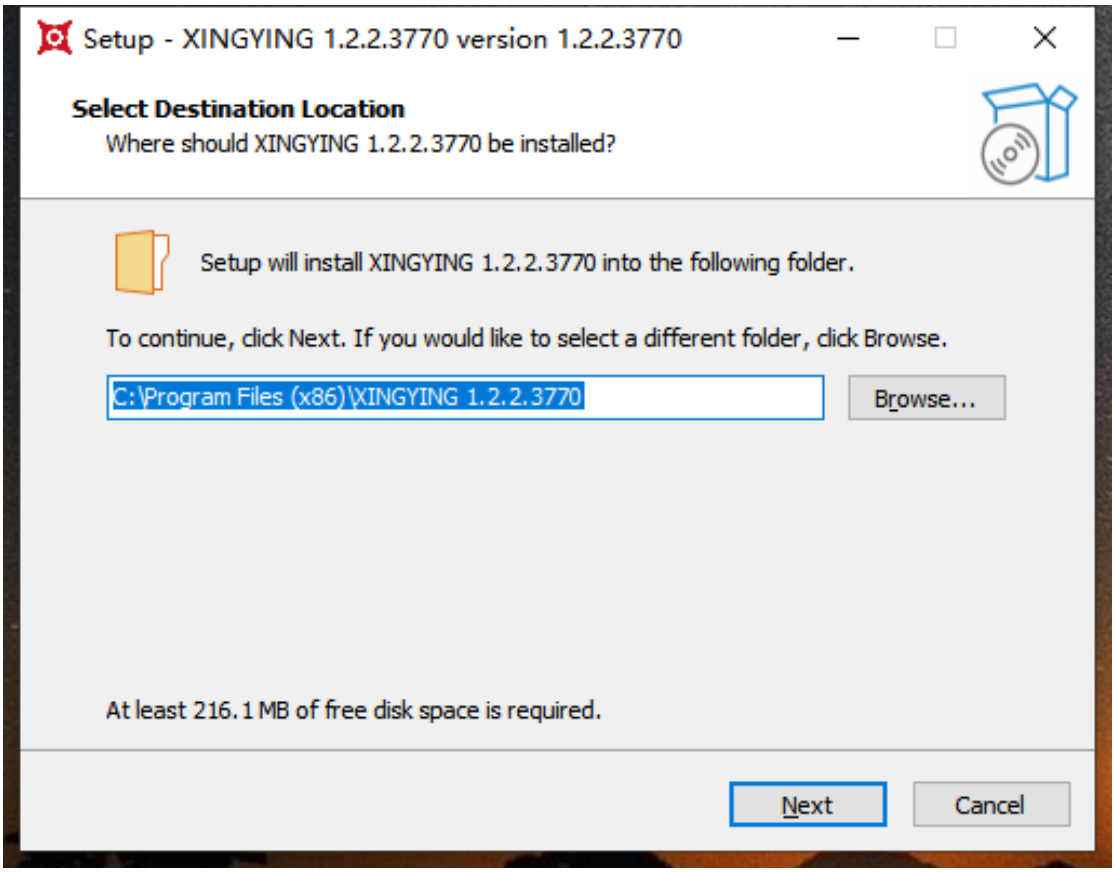


图 1

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

二、 XINGYING1.2.2 的网络设置

（一）开启 VRPN 功能

1 关于 VRPN 的使用方法以及相关插件，请咨询技术工程师来获取软件的用户手册和插件版本。

2 在 XINGYING 软件的右上角点击 打开设置，点击暂停按钮使软件处于暂停状态，在 NIC Address 下拉框选择 IP 地址，选择 10.1.1.198。勾选 VRPN Eanbled （如图 2）后点击播放，VRPN 功能使用请详细参考“XINGYING1.2.2.X 用户手册”中“四、数据处理→ (八) VRPN 功能说明”。

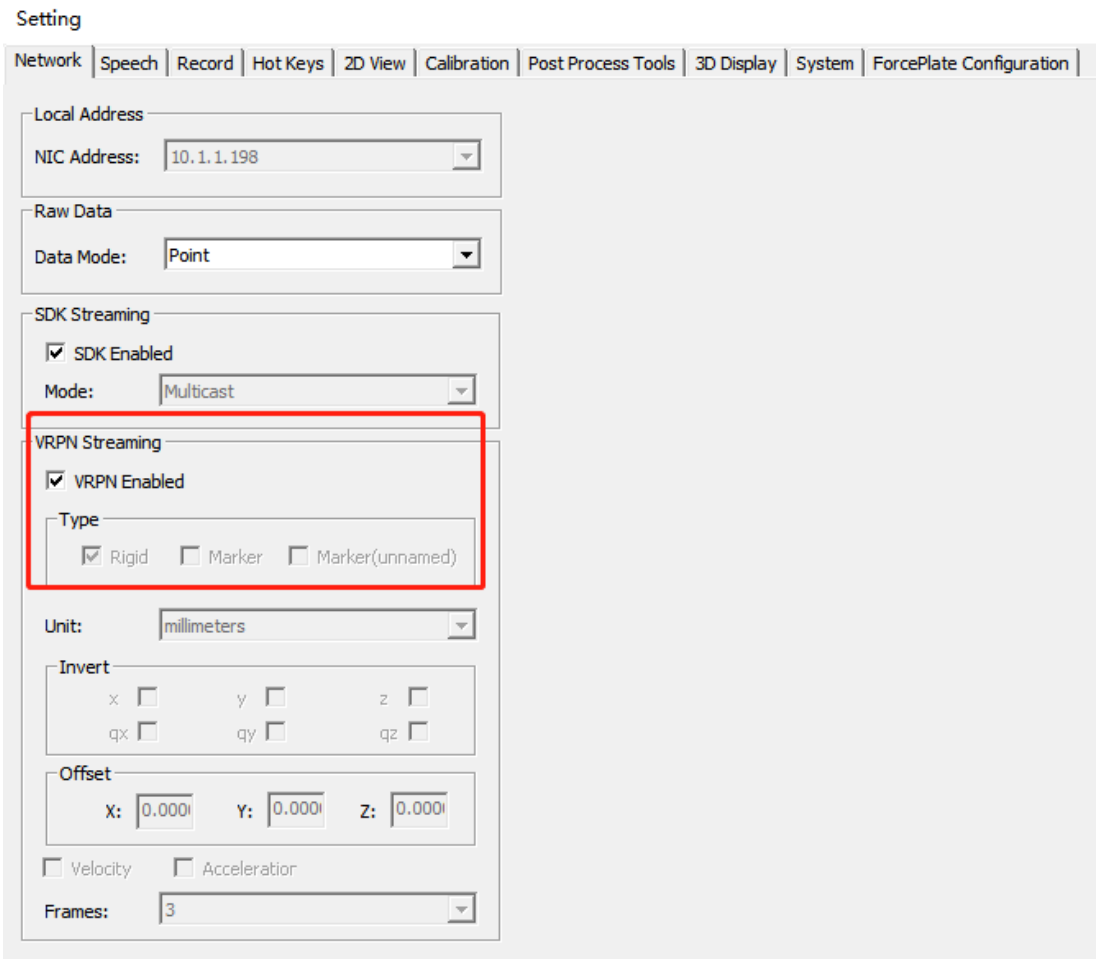


图 2

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

三、 在 Window 系统上测试 VRPN 获取数据

（一）启动 VRPN 服务获取数据

1 做好对应的配置设置后，在实时模式下播放，快速创建一个 Markerset，或者在后处理模式下加载数据，Markerset 的创建方法请参考用户手册。

2 勾选了 SDK 功能和 VRPN 功能后，在 Windowd 终端中进入“NokovVrpnClient.exe”的路径运行“NokovVrpnClient.exe”来获取数据（具体操作参考“XINGYING1.2.2.X 用户手册”中“四、数据处理→（八）VRPN 功能说明”），成功收到数据后，XINGYING 的 VRPN 数据就成功启动了，若无法收到数据，请检查 XINGYING 中的 VRPN 配置和 IP 地址是否正确。（“NokovVrpnClient.exe”可执行程序，请咨询技术工程师获取）

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

四、 ROS 与 XINGYING1.2.2 软件的通信

（一）使用版本

1 ROS 版本：noetic，Ubuntu 版本：20.04。目的：通过 XINGYING 软件和 VRPN 获取 Markerset 或者刚体等的信息，并传给 ROS。

2 可以在 Ubuntu 的终端中输入“sudo apt search vrpn” 查询当前 Ubuntu 版本可支持安装的 VRPN 版本。

（二）VRPN 的下载安装及其网络配置

1 有两种安装方式，第一种是软件源安装，输入命令：” sudo apt-get install ros-noetic-vrpn-client-ros”（如图 3、4），输入命令后按回车键继续执行安装。

```
nokov@nokov-virtual-machine:~/catkin_ws$ sudo apt-get install ros-melodic-vrpn-
client-ros
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了：
  cython fltk1.3-doc fluid fonts-lato fonts-liberation2 fonts-opensymbol
  freeglut3 freeglut3-dev gazebo9 gazebo9-common gazebo9-plugin-base
  gdal-data gir1.2-gst-plugins-base-1.0 gir1.2-gstreamer-1.0 gir1.2-gtk-2.0
  gir1.2-gudev-1.0 gir1.2-udisks-2.0 grilo-plugins-0.3-base gstreamer1.0-gtk3
  hddtemp hdf5-helpers i965-va-driver javascript-common libaacs0 libaec-dev
  libaec0 libarmadillo-dev libarmadillo8 libarpack2 libarpack2-dev libass9
  libassimp-dev libassimp4 libatk1.0-dev libavcodec-dev libavcodec57
  libavdevice-dev libavdevice57 libavfilter-dev libavfilter6 libavformat-dev
  libavformat57 libavresample-dev libavresample3 libavutil-dev libavutil55
  libbdplus0 libblas-dev libbluray2 libbs2b0 libbullet-dev libbullet2.87
  libcairo-script-interpreter2 libcairo2-dev libccd-dev libccd2 libcdr-0.1-1
  libcharls1 libchromaprint1 libclucene-contribs1v5 libclucene-core1v5
```

图 3

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com



图 4

2 第二种是源码安装，在 Home 目录下新建文件夹“catkin_ws”，输入命令“cd ~/catkin_ws”，进入路径后，继续输入命令“catkin_make -DCATKIN_WHITELIST_PACKAGES=”vrpn_client_ros” ”(如图 5、6)。

3 两种安装方式任选一种安装即可。

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

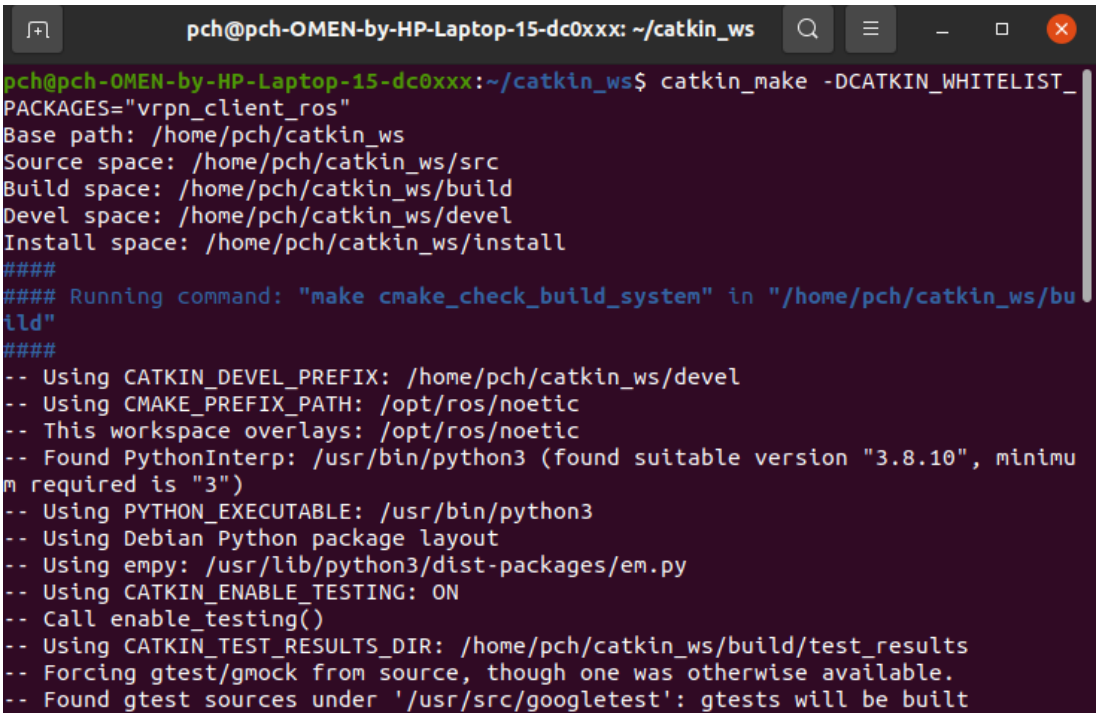


图 5

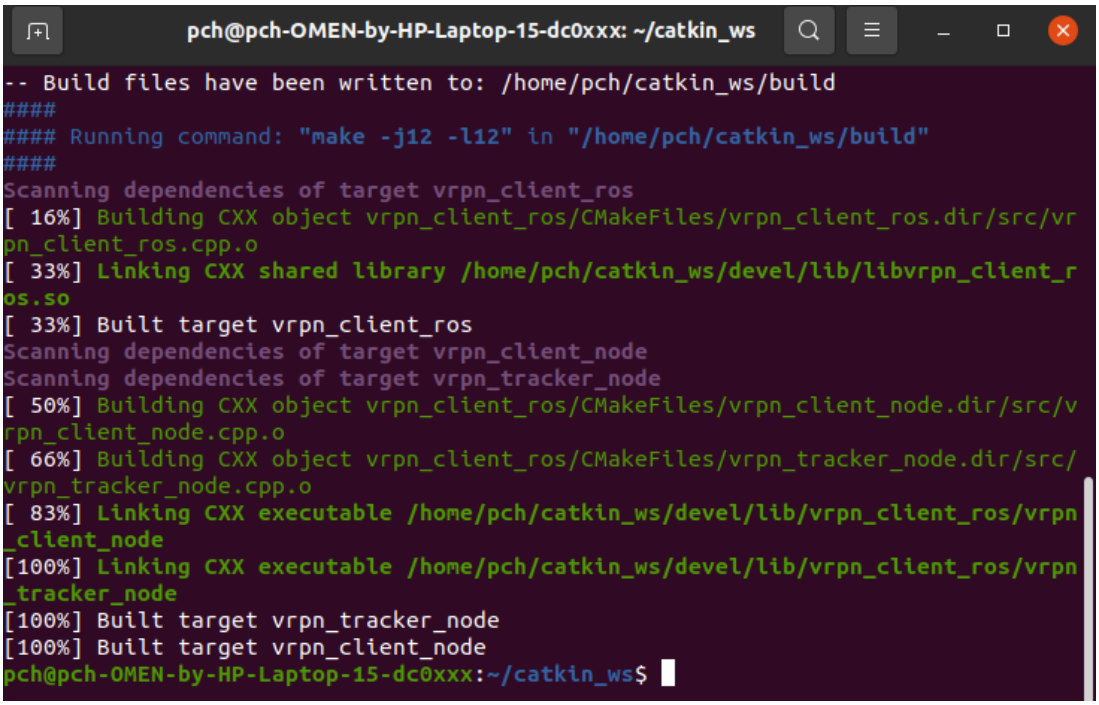


图 6

北京度量科技有限公司 010-64922321 Info@nokov.com www.nokov.com

4 在“Home”→“catkin_ws”的目录下新建文件夹“src”，创建好文件夹后输入命令“cd ~/catkin_ws/src”，进入路径后，输入命令“git clone https://github.com/ros-drivers/vrpn_client_ros.git”按下回车键(如图 7)。

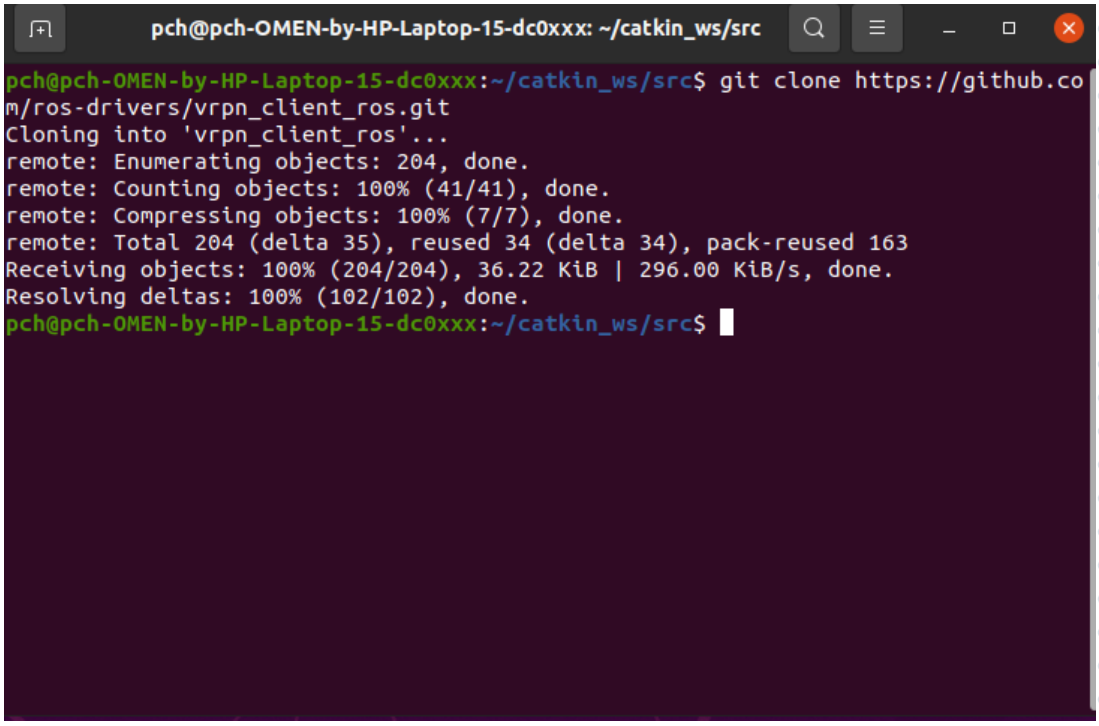


图 7

（三）测试网络

1 使用命令“PING 10.1.1.198”测试 Ubuntu 是否跟 XINGYING 软件所在的主机的网络连通，Ubuntu 的 IP 可以设置为 10.1.1.196（如图 8），注意两台电脑的 IP 地址一定要在同一个网段。若 PING 不通，请检查电脑的 IP 地址是否设置正确。

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

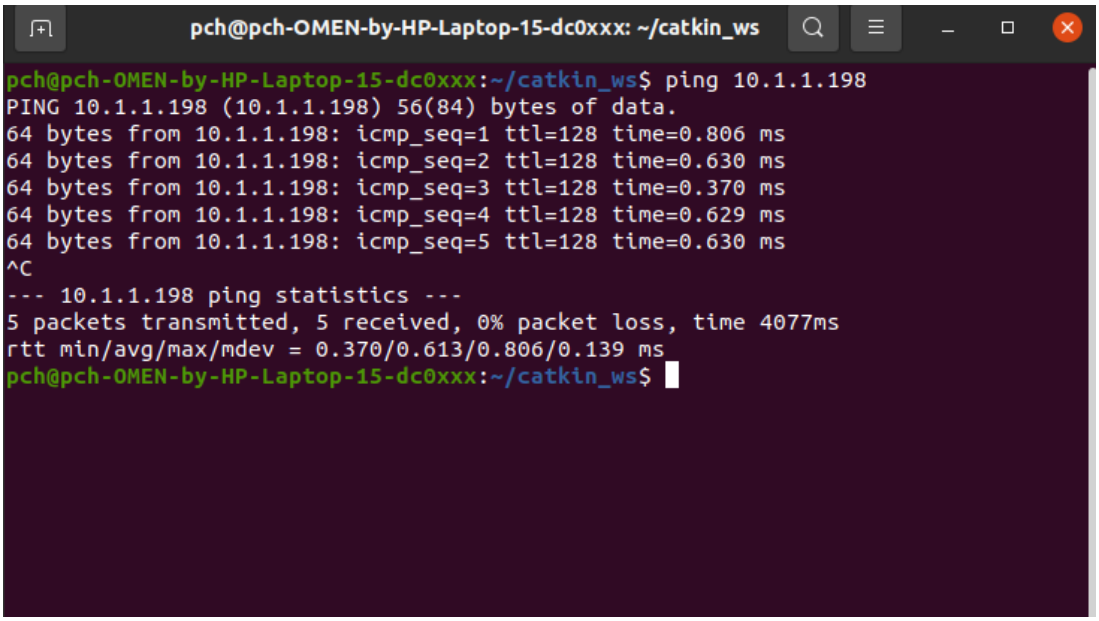


图 8

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

（四）测试网络启动 vrpn_client_ros

1 输入以下命令：“roslaunch vrpn_client_ros sample.launch server:=10.1.1.198”按下回车键。打印出“Connection established”、“Found new sender: Tracker2”、“Creating new tracker Tracker2”这三行，说明连接成功（如图 9、10），“Tracker2”表示 XINGYING 软件中 Markerset 的名称。

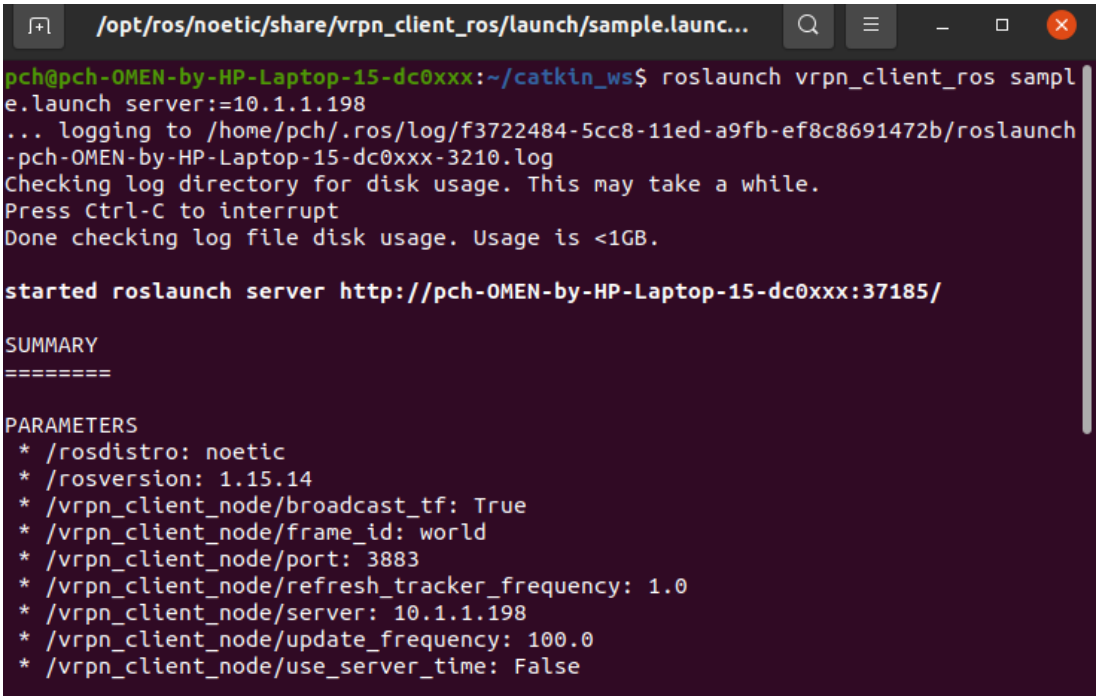


图 9

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

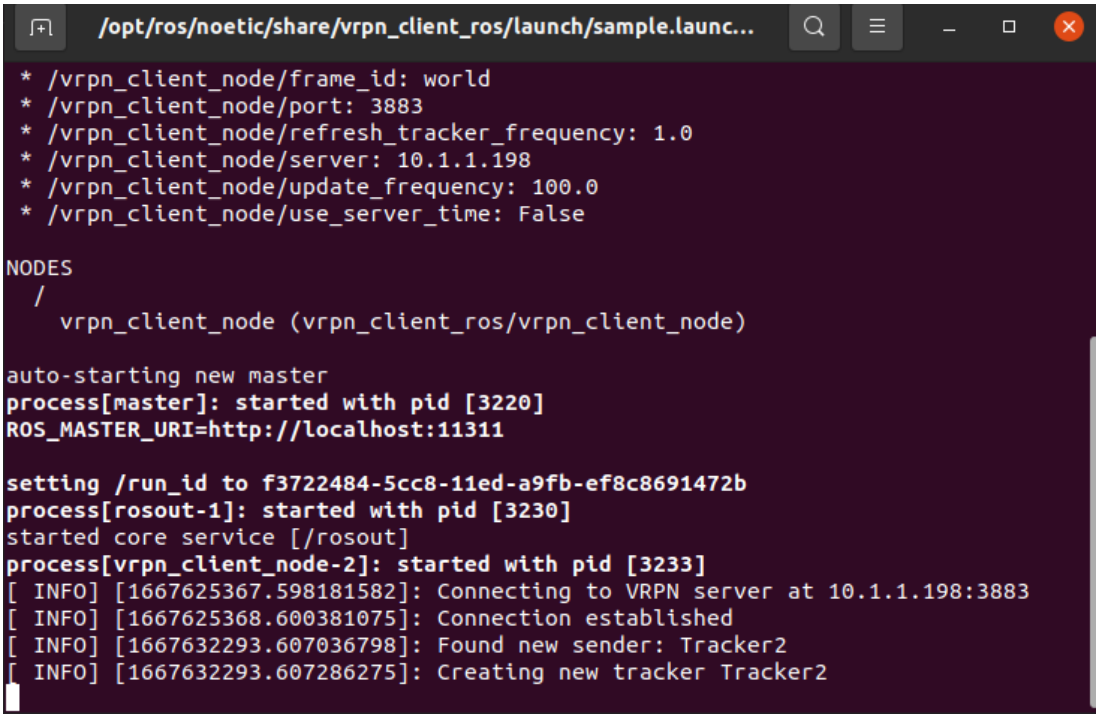


图 10

2 在启动 vrpn_client-ros 中需要注意，IP 地址设置一定要对，要和 XINGYING 软件主机位于同一网段，能 ping 通，请将电脑的防火墙关闭，参照如下命令（如图 11），网卡名称更换为本地网卡。

```
nokov@nokov-virtual-machine:~/catkin_ws$ ifconfig ens38
ens38: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.1.1.196  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.1.1.255
        inet6 240e:369:15c7:7c00:7441:646a:eb29:e32a  prefixlen 64  sco
peid 0x0<global>
        inet6 240e:369:15c7:7c00:a563:a4b7:282c:d151  prefixlen 64  sco
peid 0x0<global>
        inet6 fe80::74bf:3252:12b2:e982  prefixlen 64  scopeid 0x20<lin
k>
        ether 00:0c:29:e1:82:f1  txqueuelen 1000  (以太网)
        RX packets 90330  bytes 108608205 (108.6 MB)
        RX errors 0  dropped 110  overruns 0  frame 0
        TX packets 1254  bytes 151886 (151.8 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

nokov@nokov-virtual-machine:~/catkin_ws$ sudo ufw disable
防火墙在系统启动时自动禁用
nokov@nokov-virtual-machine:~/catkin_ws$ ping -c 4 10.1.1.198
PING 10.1.1.198 (10.1.1.198) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.1.1.198: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.132 ms
64 bytes from 10.1.1.198: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.153 ms
64 bytes from 10.1.1.198: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.340 ms
64 bytes from 10.1.1.198: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.205 ms

--- 10.1.1.198 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3076ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.132/0.207/0.340/0.082 ms
nokov@nokov-virtual-machine:~/catkin_ws$
```

图 11

北京度量科技有限公司 010-64922321 Info@nokov.com www.nokov.com

3 使用 CTRL+ALT+T 重新开一个终端，查看 topic 话题。输入命令”rostopic list”可以看到话题”/vrpn_client_node/Tracker2/pose”，“Tracker2”表示 XINGYING 软件中 Markerset 的名称(如图 12)

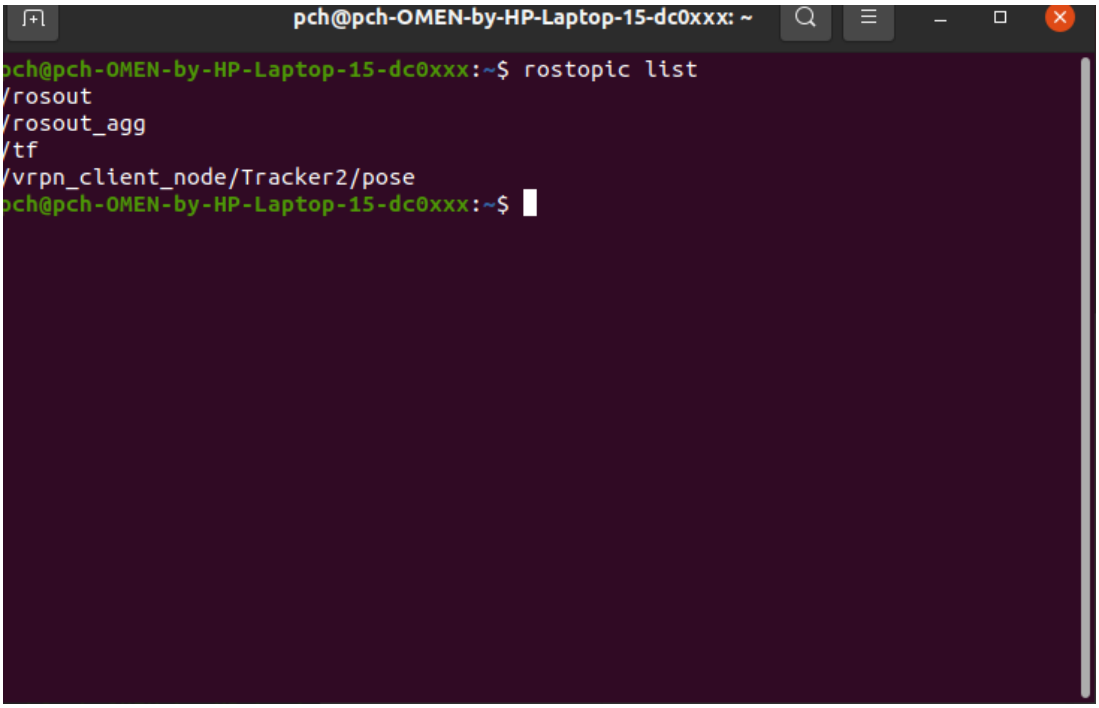


图 12

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

4 输入命令“rostopic echo /vrpn_client_node/Tracker2/pose”按下回车后可以看到接收到的数据（如图 13），“Tracker2”表示 XINGYING 软件中 Markerset 的名称。

```
  orientation:
    x: 0.010166433252
    y: 0.00793378829926
    z: -0.113353409989
    w: 0.993471037868
---
header:
  seq: 952
  stamp:
    secs: 1641808252
    nsecs: 722531903
  frame_id: "world"
pose:
  position:
    x: -522.282714844
    y: -1189.30810547
    z: 927.570129395
  orientation:
    x: 0.00959028472154
    y: 0.00871185890724
    z: -0.118700804698
    w: 0.992845531247
---
```

图 13

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

五、 ROS 与 VRPN 功能使用说明

（一）VRPN 功能的三种类型

1 在“Network”标签下使用 VRPN 功能需要开启“VRPN Enabled”功能，VRPN 可分为三种类型:Rigid、Marker、Marker(unnamed)。

2 在勾选 VRPN 各个功能以及修改值之前，请先将软件暂停播放，在设置中取消勾选“VRPN Enabled”后再进行功能的勾选和值的修改，在勾选好功能后请勾选上“VRPN Enabled”并将软件播放。

3 Ridid 类型勾选时表示发出刚体的信息数据。在 XINGYING 中快速创建一个刚体，取消冻结帧并将软件暂停，打开设置→勾选 Rigid→勾选 VRPN→点击播放（如图 14）。在 Ros 的终端输入“roslaunch vrpn_client_ros sample.launch server:=10.1.1.198”成功启动 vrpn_client_ros 后，打开另一个终端输入“rostopic list”，可以看到话题”/vrpn_client_node/Tracker4/pose”（如图 15），“Tracker4”表示 XINGYING 软件中 Markerset 的名称，“Pose”表示 Markerset 的位置方向。此时输入命令“rostopic echo /vrpn_client_node/Tracker4/pose”回车后，可以看到 Markerset“Tracker4”的数据了（如图 16），打印出的“Pose”下的“Posititon”表示 Markerset 的位置信息，“orientation”表示 Markerset 的方向旋转信息。只有勾选了“Rigid”类型的时候，Ros 中才会打印出“orientation”的数据，勾选“Marker、Marker(unnamed)”类型“orientation”不会打印数据。

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

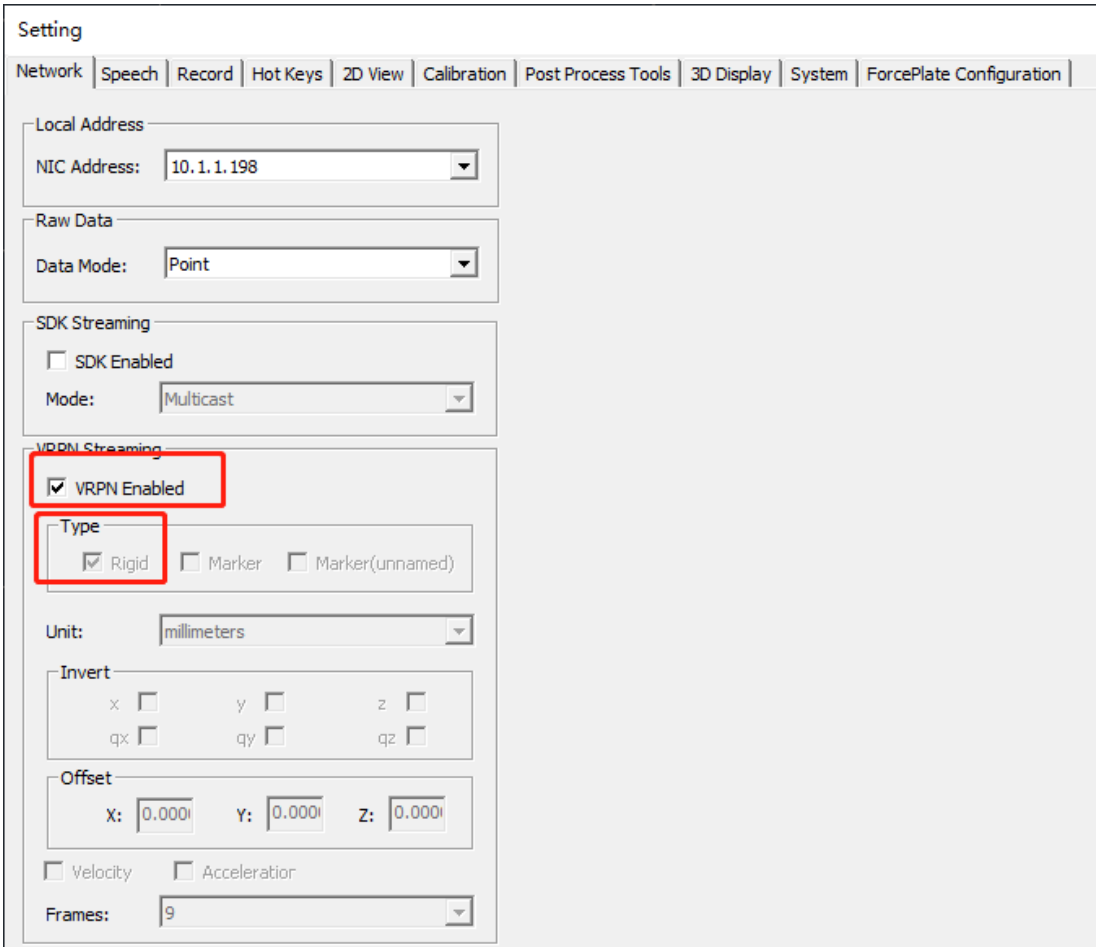


图 14

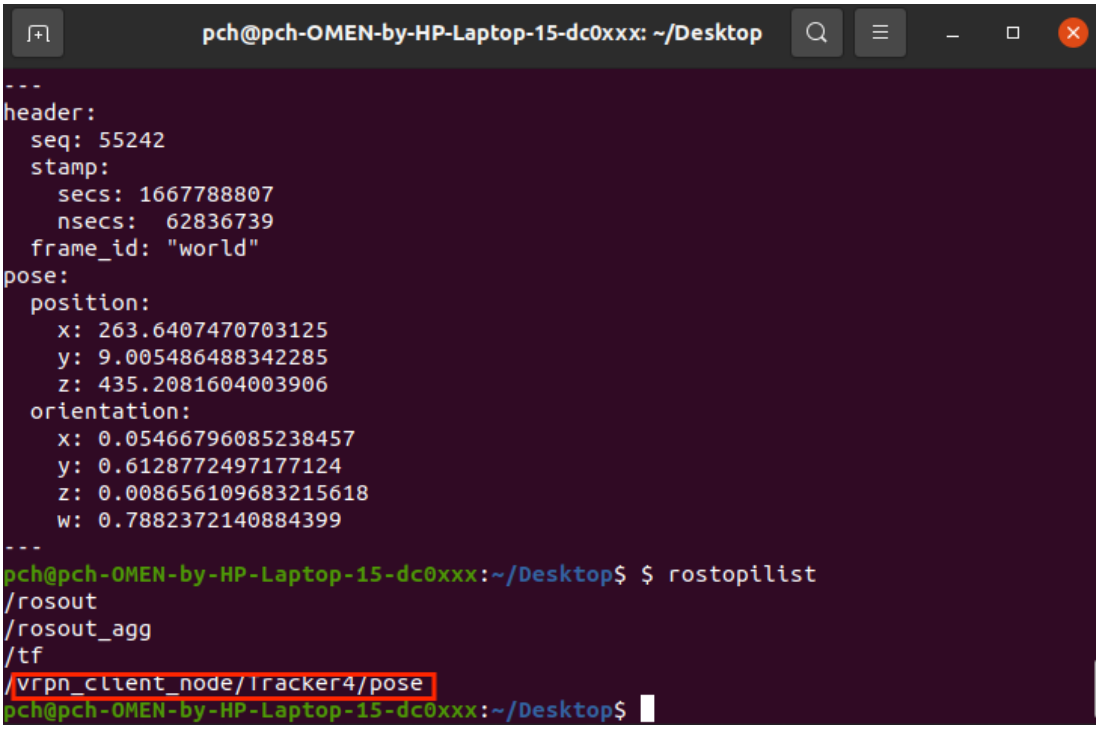


图 15

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

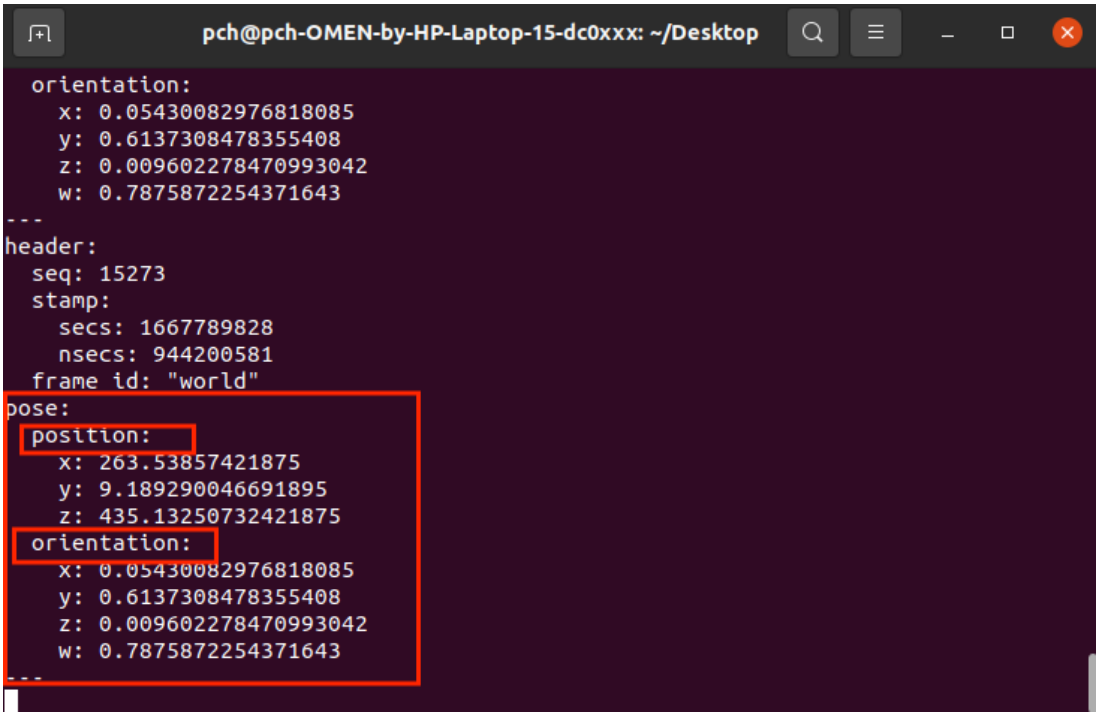


图 16

4 Marker 类型勾选时表示发出有名称的 Marker 点信息数据。创建 Mrakerset 后取消冻结帧并将软件暂停，打开设置→勾选 Marker→勾选 VRPN→点击播放（如图 17），在终端输入命令启动 vrpn_client_ros 后，打开另一个终端输入“rostopic list”，可以看到话题“/vrpn_client_node/Tracker4_Marker1/pose(如图 18)，“Tracker4_Marker1”中的“Tracker4”表示 Markerset 名称，“Marker1”表示 Markerset 的第一个点的名称，若需要获取 Markerset 的第二个点的数据，只需要将“Marker1”更改为“Marker2”，以此类推..... Markerset 的点名称可在 XINGYING 软件右侧属性栏中的“Markers”一栏中看到。输入命令“rostopic echo /vrpn_client_node/Tracker4_Marker1/pose”回车后，可以看到“Tracker4”的“Marker1”这个点的数据了（如图 19）

北京度量科技有限公司 010-64922321 Info@nokov.com www.nokov.com

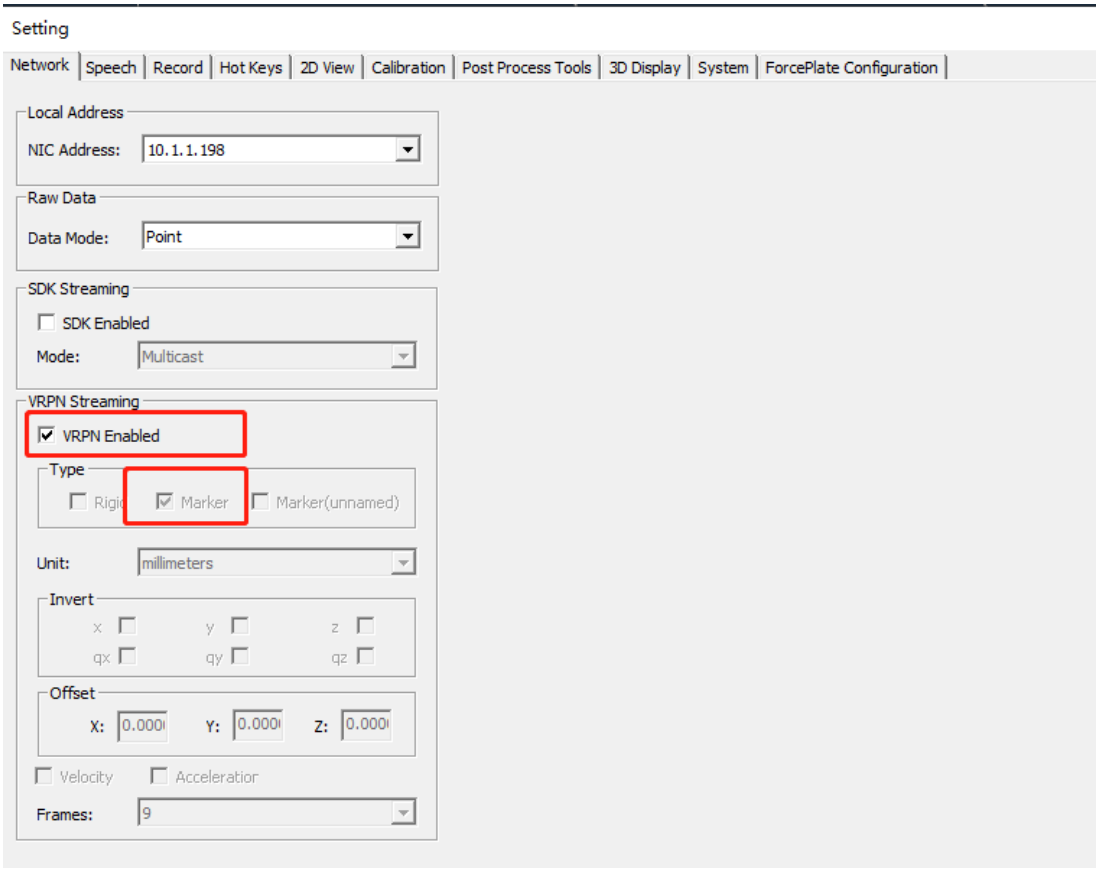


图 17

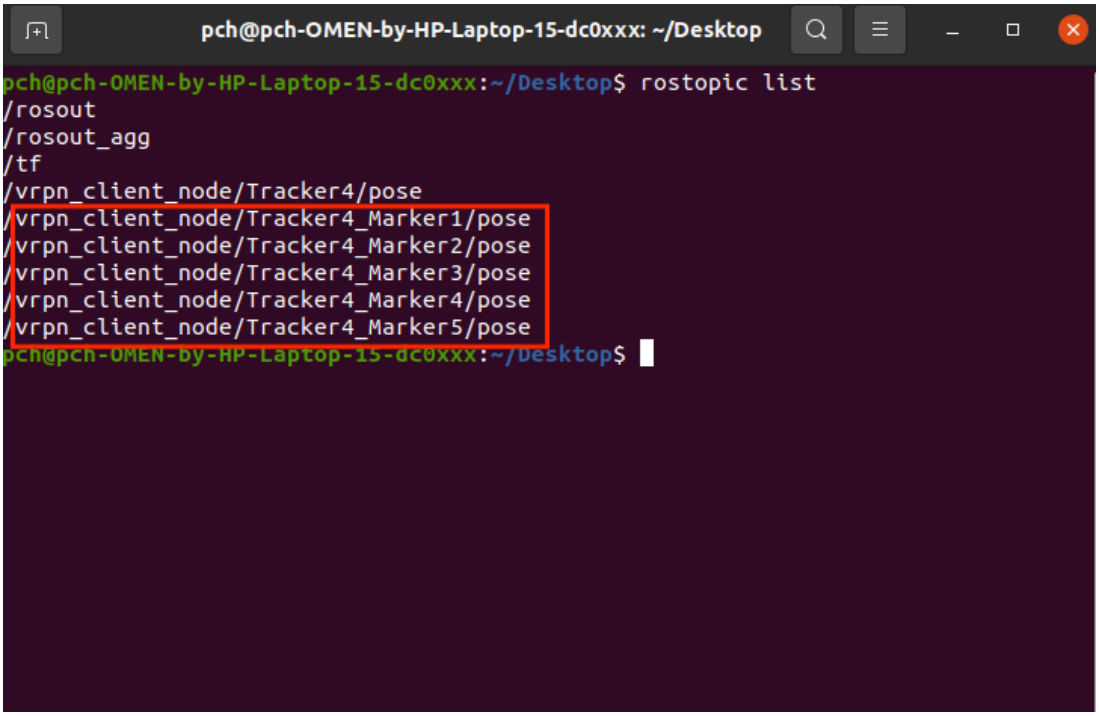


图 18

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

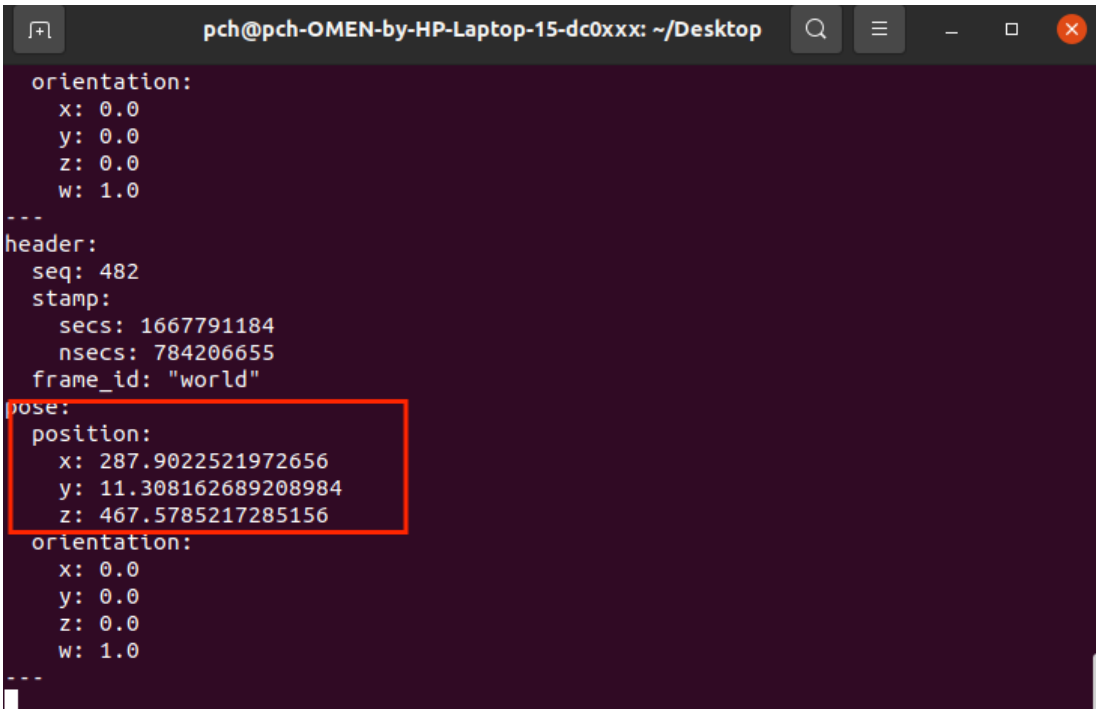


图 19

5 勾选“Marker(unnamed)” 表示发出未命名的 Marker 点信息数据。打开设置→勾选 Marker(unnamed)→勾选 VRPN→点击播放（如图 20）。在终端输入命令启动 vrpn_client_ros 后，打开另一个终端输入”rostopic list”，可以看到话题”/vrpn_client_node/U_Tracker0/pose(如图 21)，输入命令“rostopic echo /vrpn_client_node/U_Tracker0/pose”回车后，可以看到第一个未命名点的数据了（如图 22）。“U_Tracker0”表示第一个未命名点，若要获取第二个未命名点的信息数据，可以将“U_Tracker0”改为“U_Tracker1”，表示第二个未命名点。

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

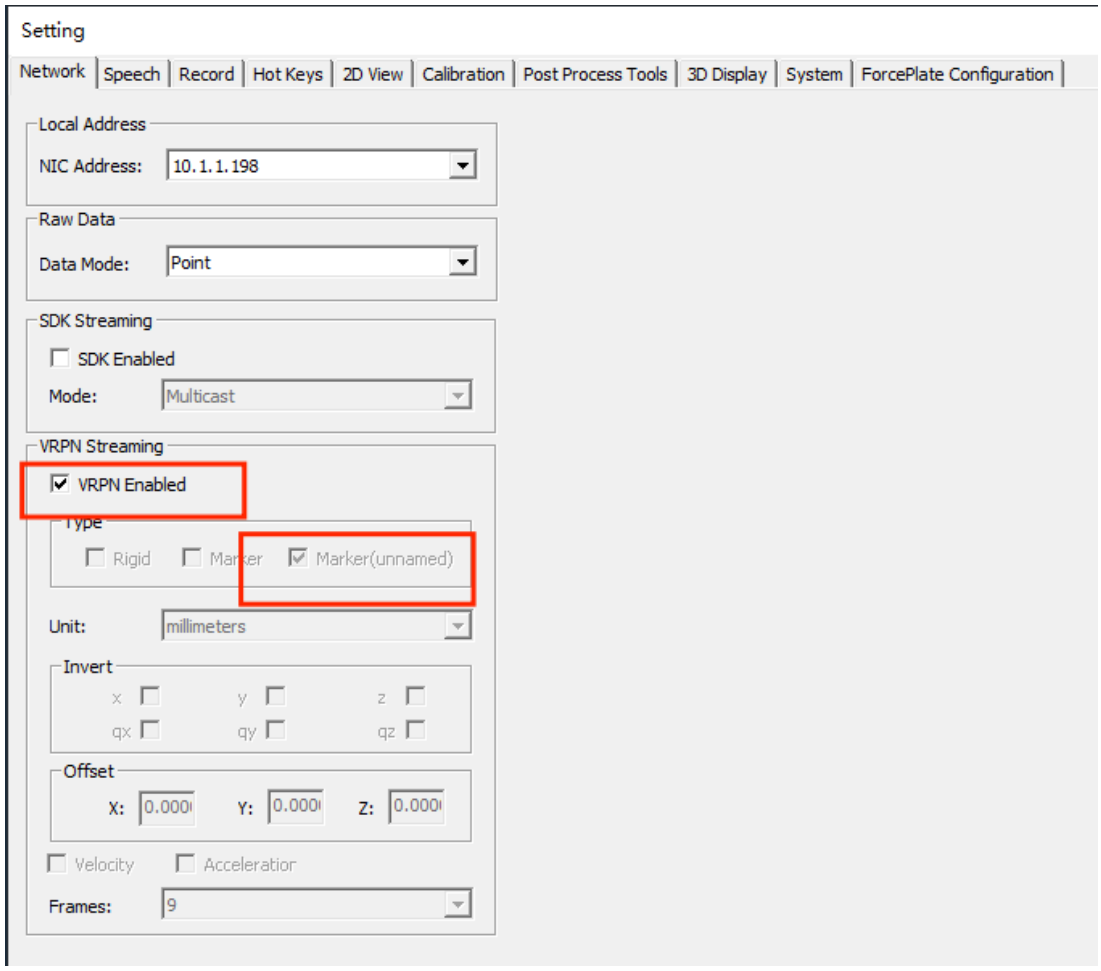


图 20

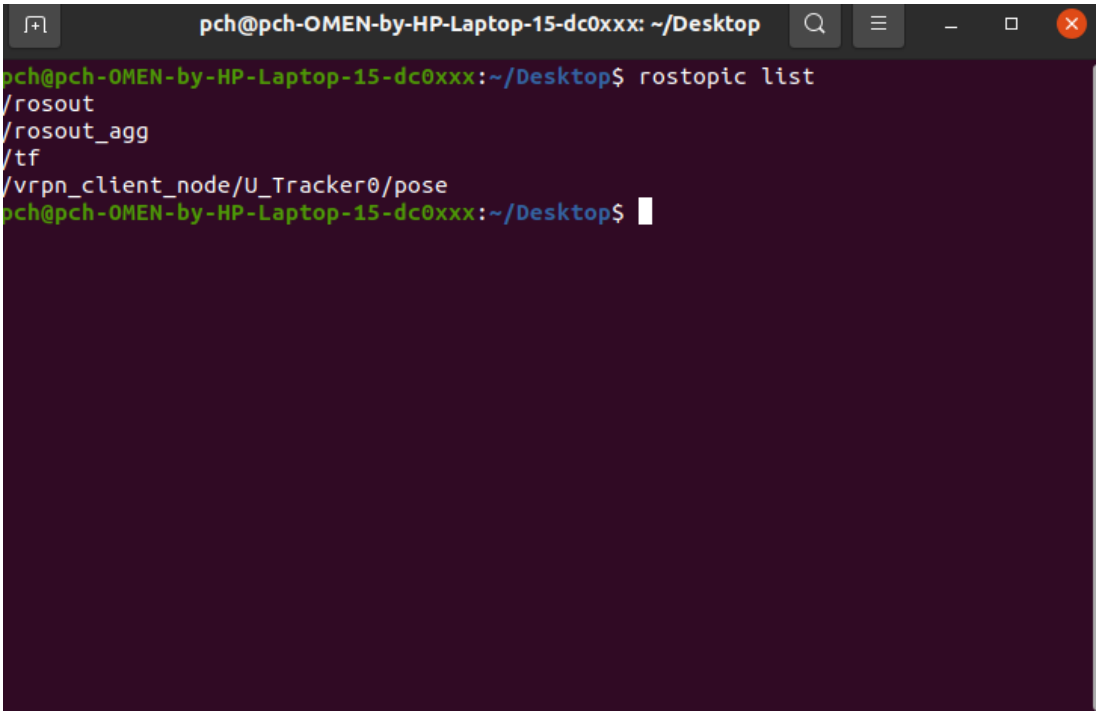


图 21

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

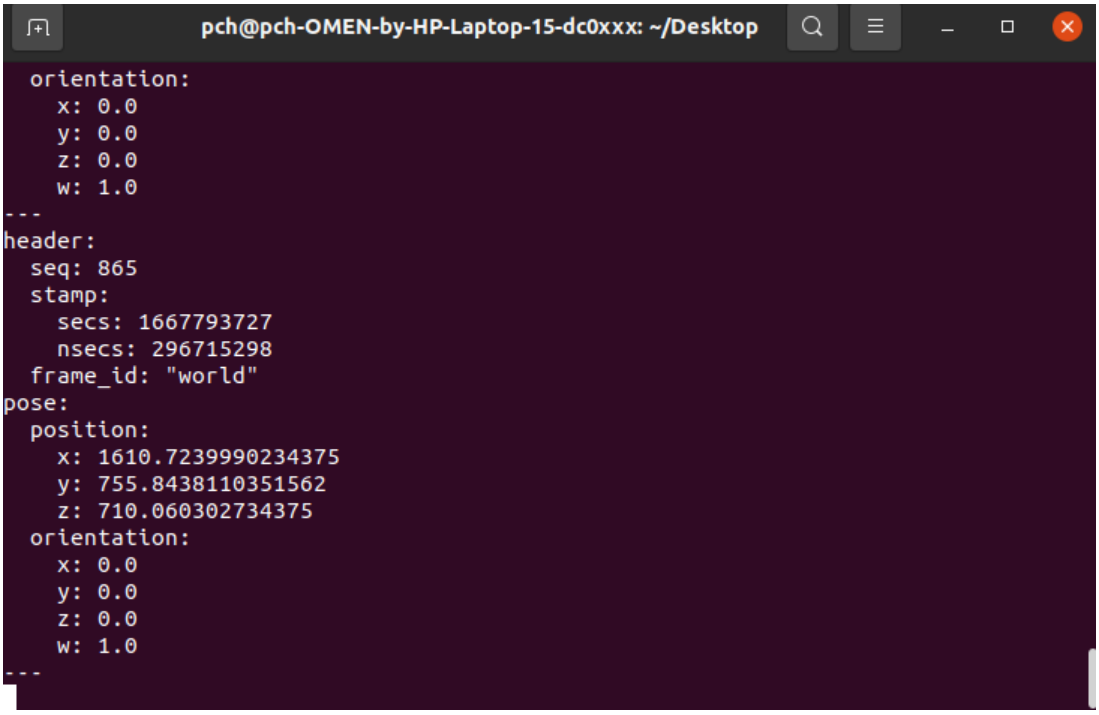


图 22

（二）VRPN 的单位与反转

1 在 Unit 下拉框中可以更换不同单位，分为“millimeter、centimrter、meters”，将软件暂停→打开设置，在 Network 标签下的 Unit 的下拉框中选择要更换的单位→勾选 VRPN Enabled→点击播放（如图 23）。更换单位后，Ros 中打印的“Position”数据的单位也会实时改变（如图 24），可搭配 VRPN 的三种类型使用。

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

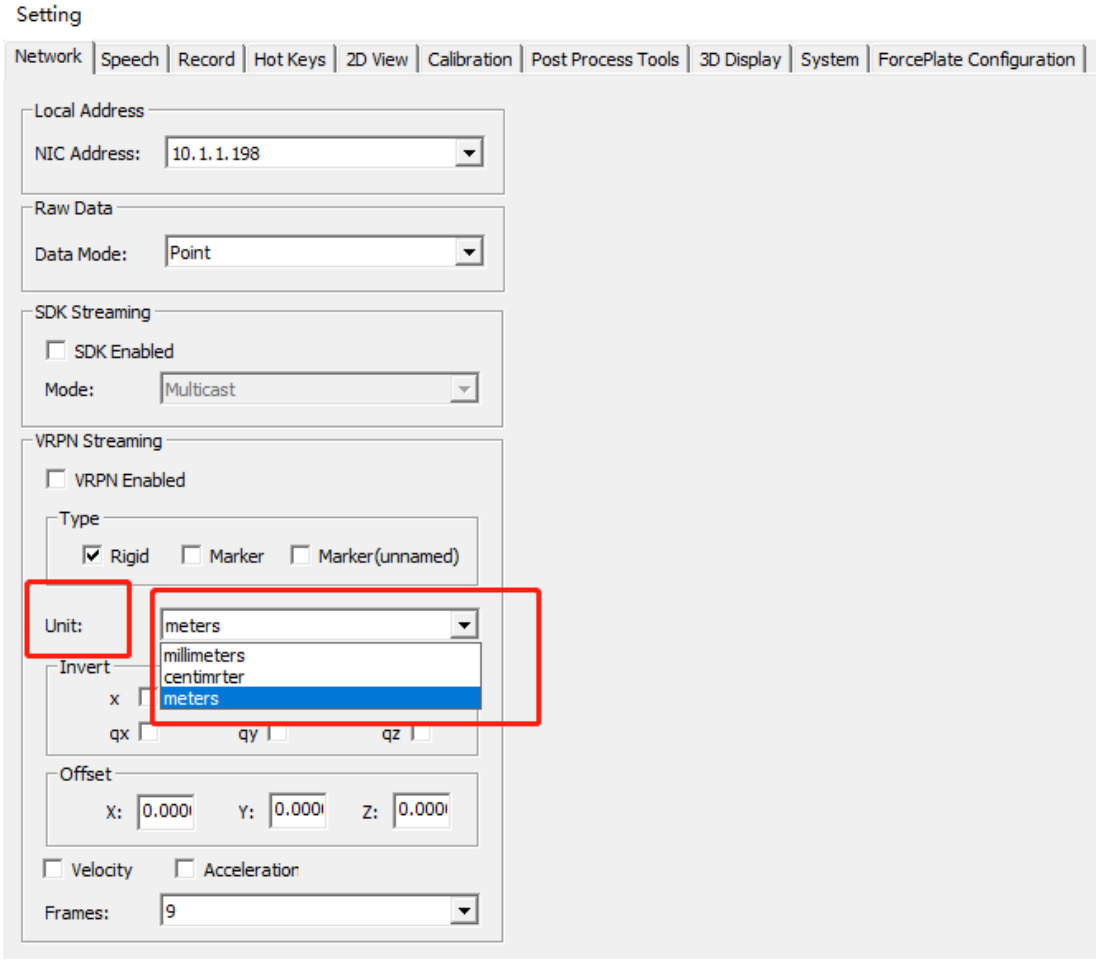


图 23

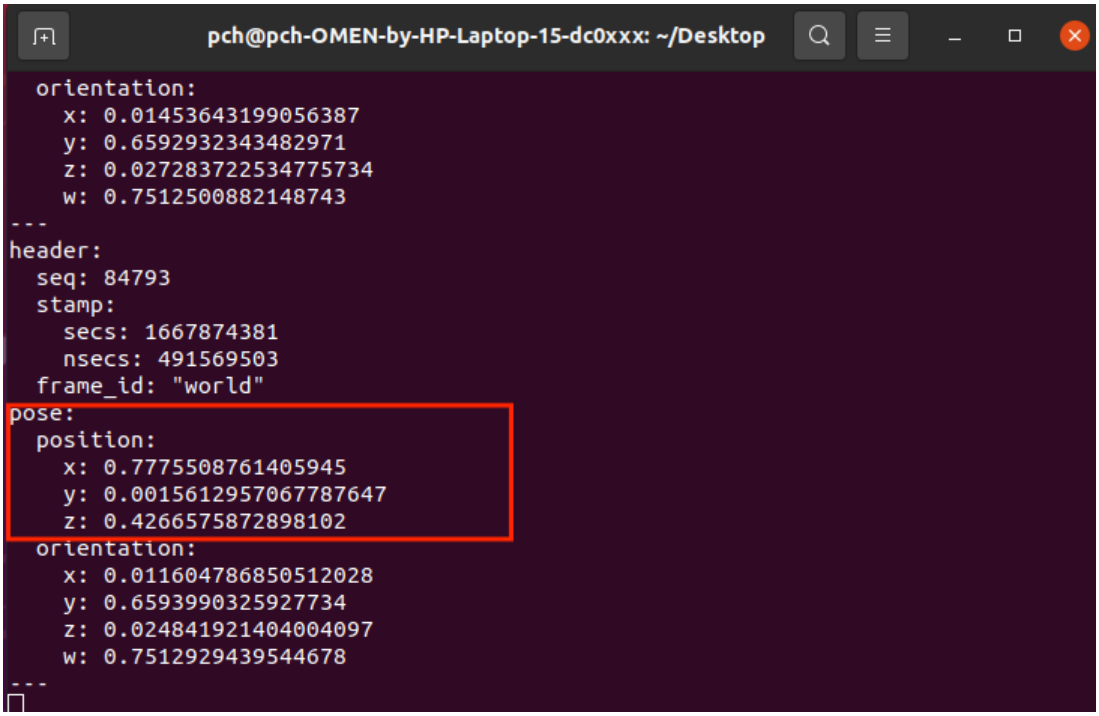


图 24

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

2 在“Invert”中勾选上“X、Y、Z“（如图 25），表示将 VRPN 三种类型的位置数据的正负号反转，若勾选前在 Ros 中“Position”的数据为正，勾选后则会变为负。勾选后会将 Ros 中的“Position”的 X、Y、Z 坐标数据反转（如图 26）。

3 “qx、qy、qz”表示方向旋转数据的反转（如图 27），勾选后会将 Ros 中的“orientation”的 X、Y、Z 坐标数据反转（如图 28）。

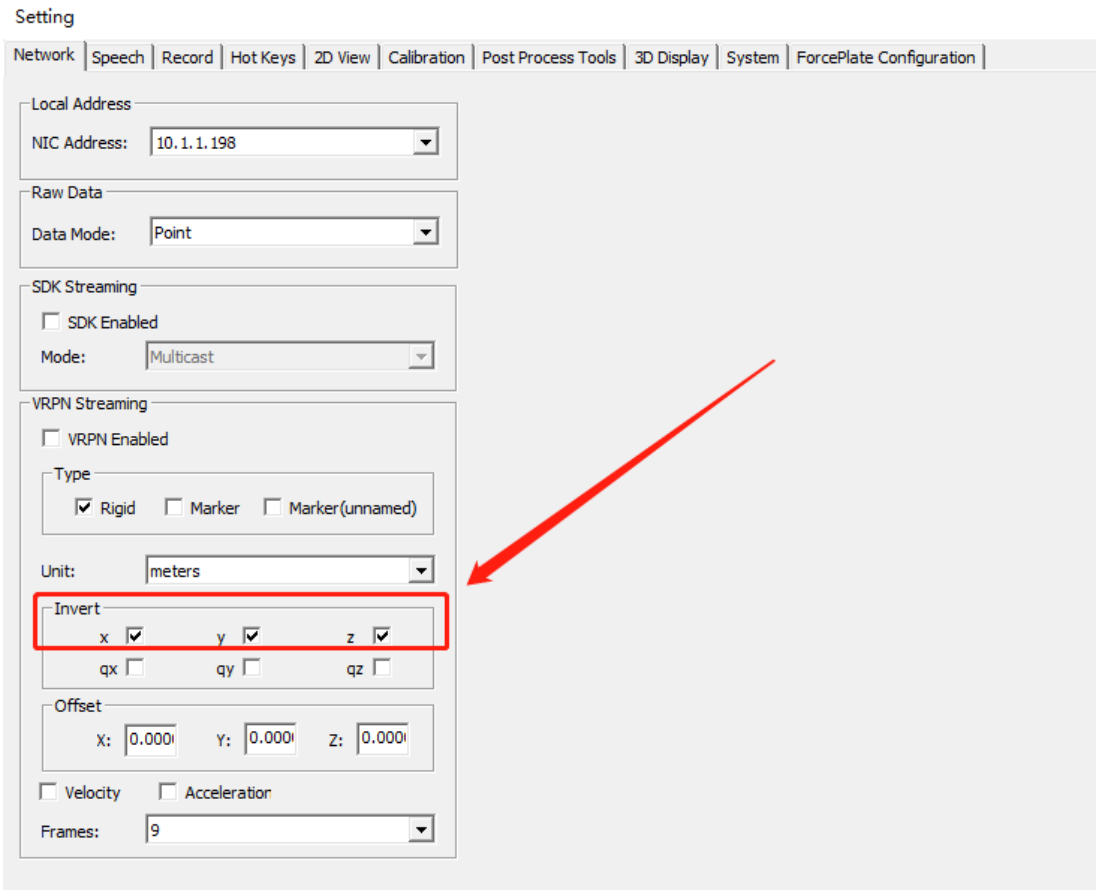


图 25

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

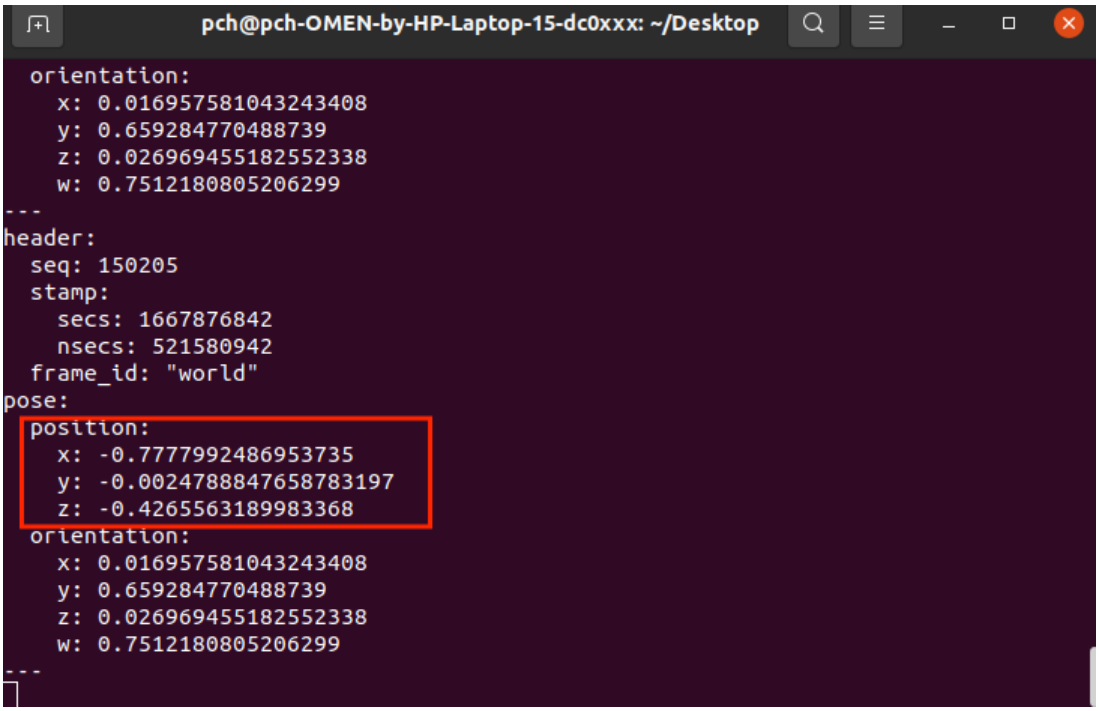


图 26

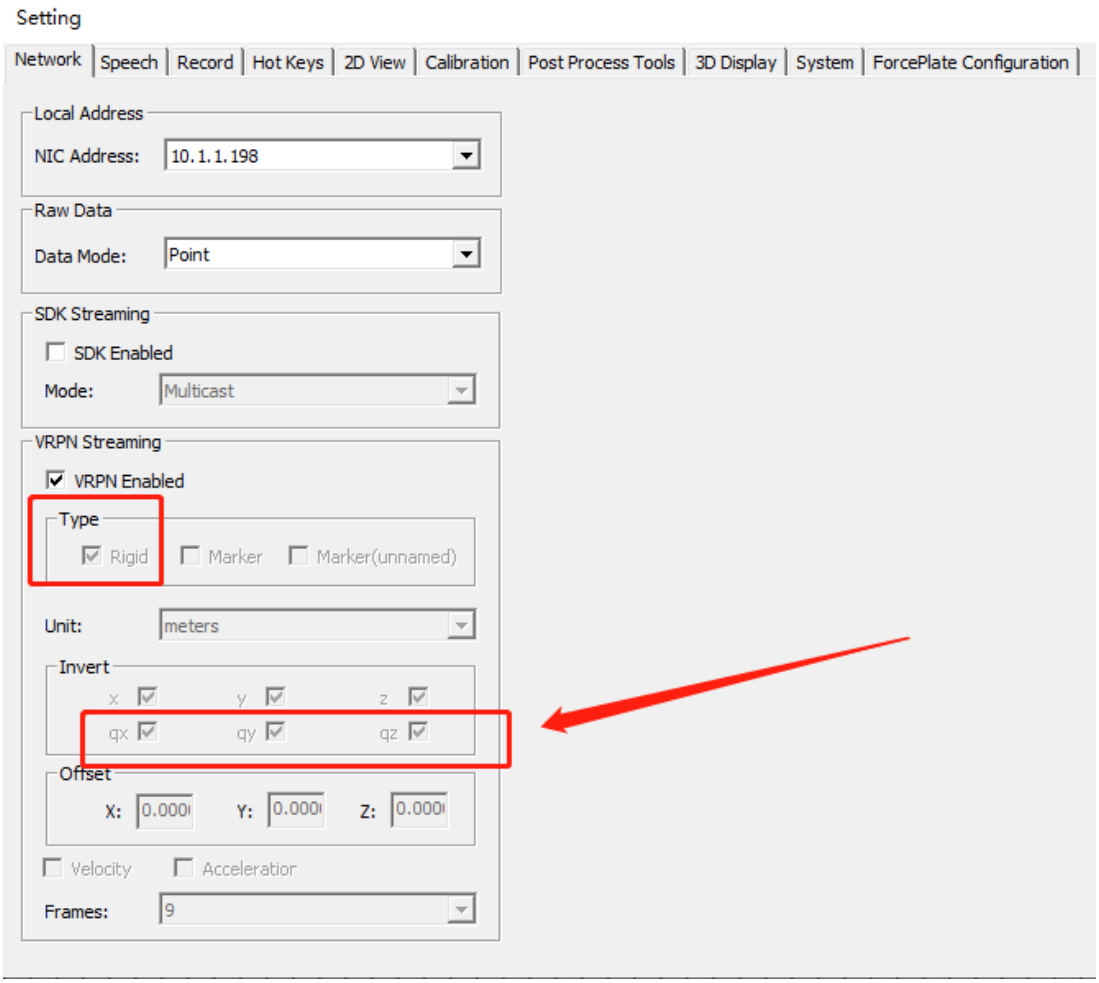


图 27

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

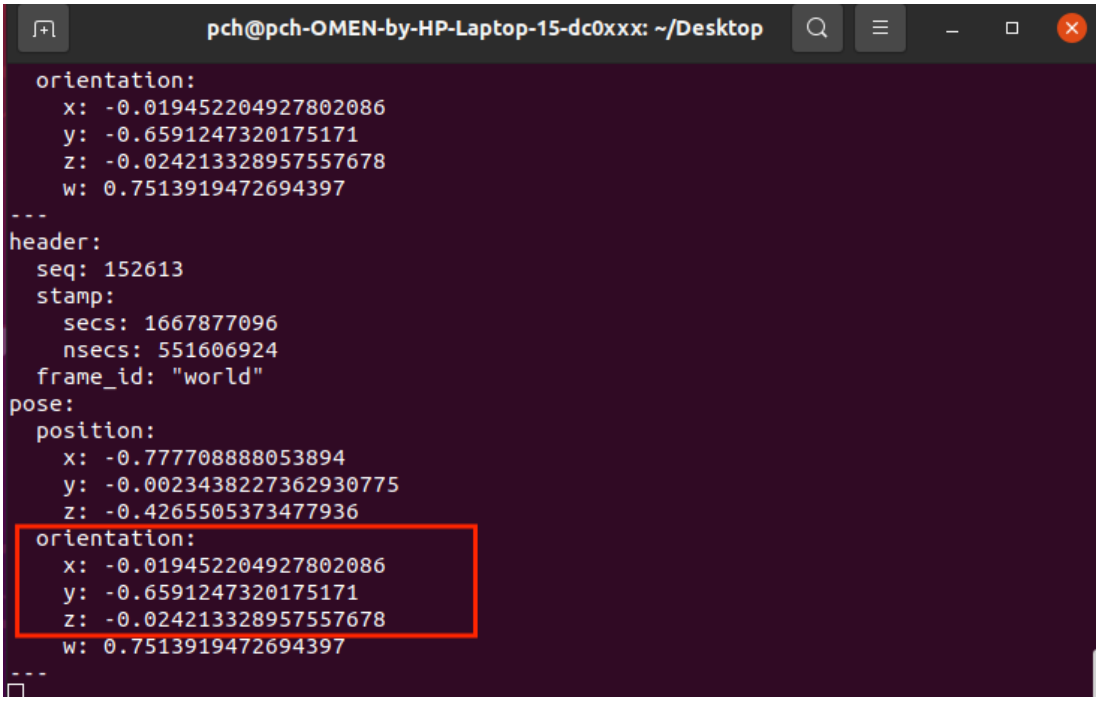


图 28

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

（三）位置偏移

1 在 offset 中可以设置变量数据的“X、Y、Z”坐标偏移（如图 29），将软件暂停播放→打开设置→在 offset 选项框中修改 X、Y、Z 的坐标偏移→勾选 VRPN Enabled 并点击播放，修改好坐标偏移的值后，在 Ros 中会将修改的值加到“Position”的 X、Y、Z 坐标值上（如图 30）。

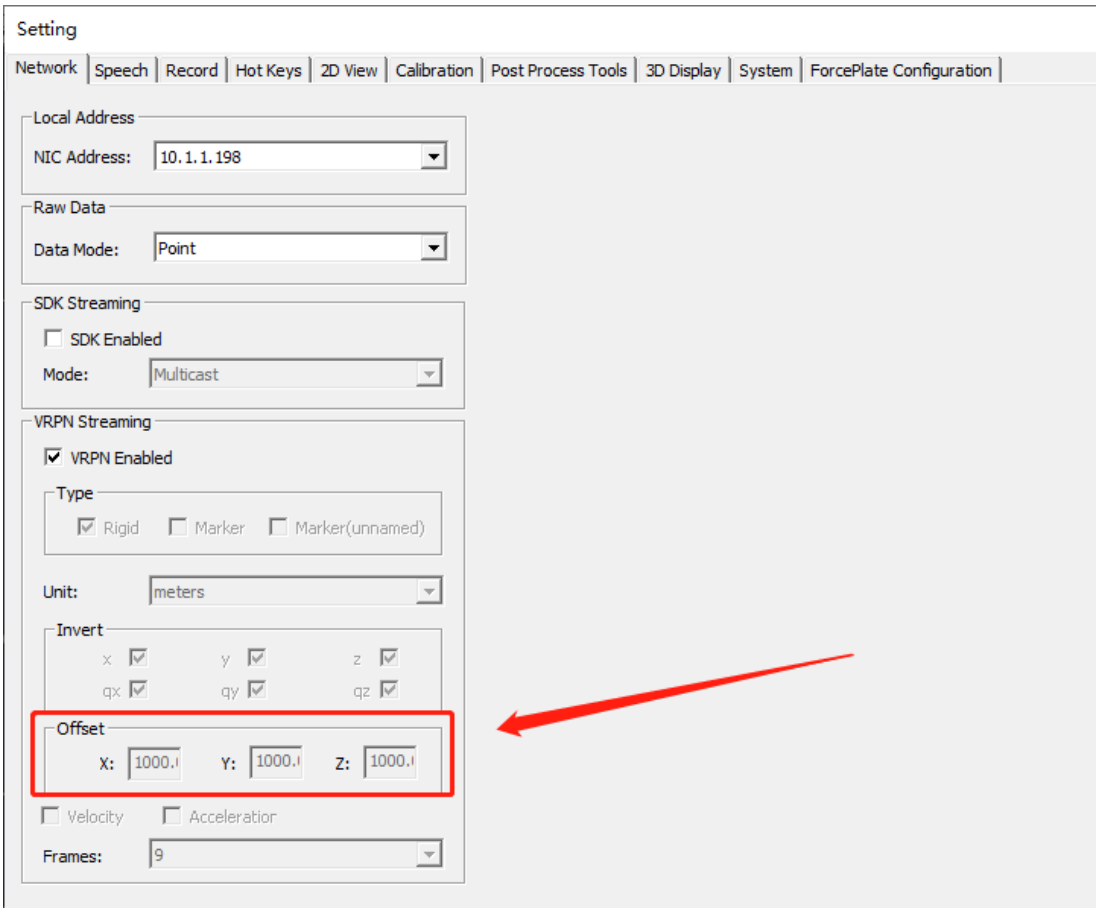


图 29

北京度量科技有限公司 010-64922321 Info@nokov.com www.nokov.com

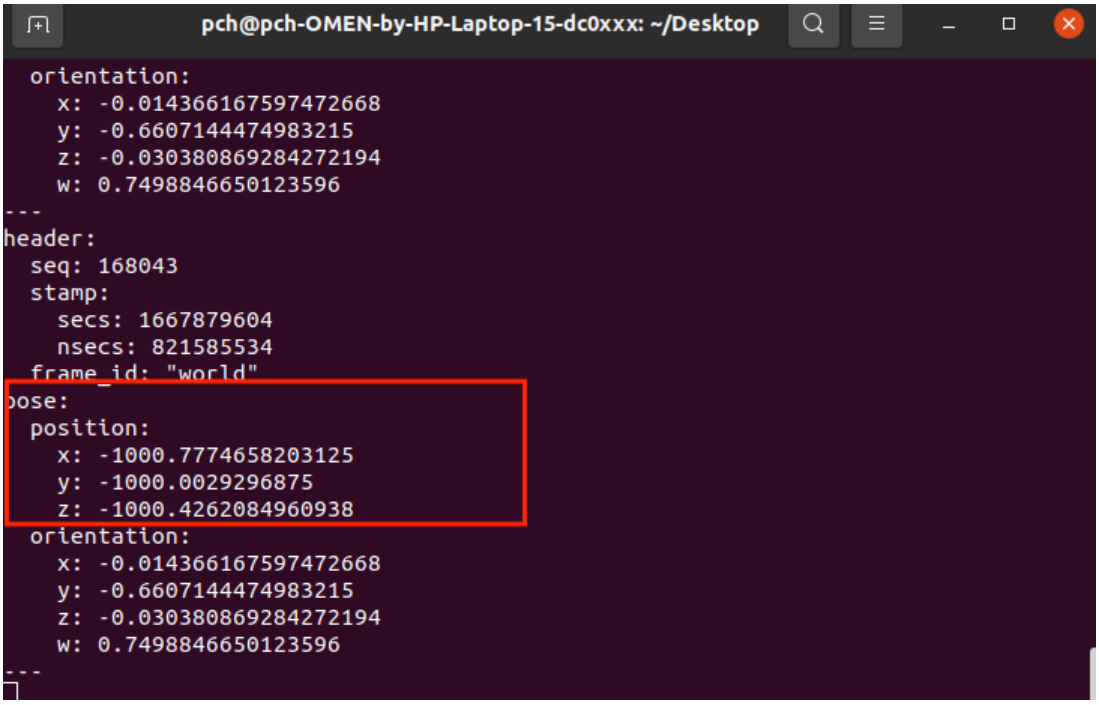


图 30

（四）速度和加速度

1 “Velocity”和“Acceleratior”表示速度和加速度，在 XINGYING 软件中勾选“Velocity”后（如图 31），在 Ubuntu 的终端输入命令“rostopic list”,可以看到话题”/vrpn_client_node/Tracker4/twist”（如图 32），“twist”表示速度，输入命令“rostopic echo /vrpn_client_node/Tracker4/twist”按下回车便可以看到“Tracker4”的速度的数据信息了（如图 33）。若没有出现“/vrpn_client_node/Tracker4/twist”话题，请重新输入命令启动 vrpn_client_ros 后再使用“rostopic list”命令查看话题。

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

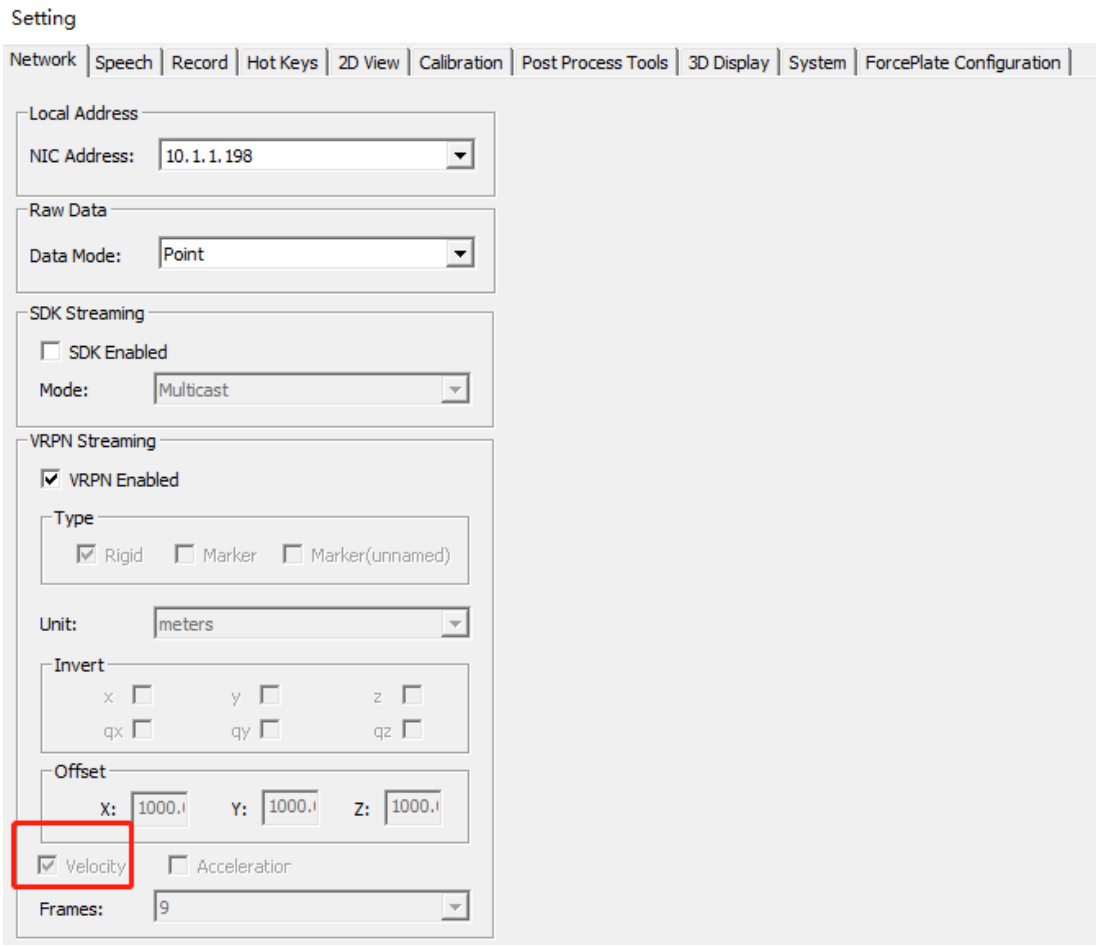


图 31

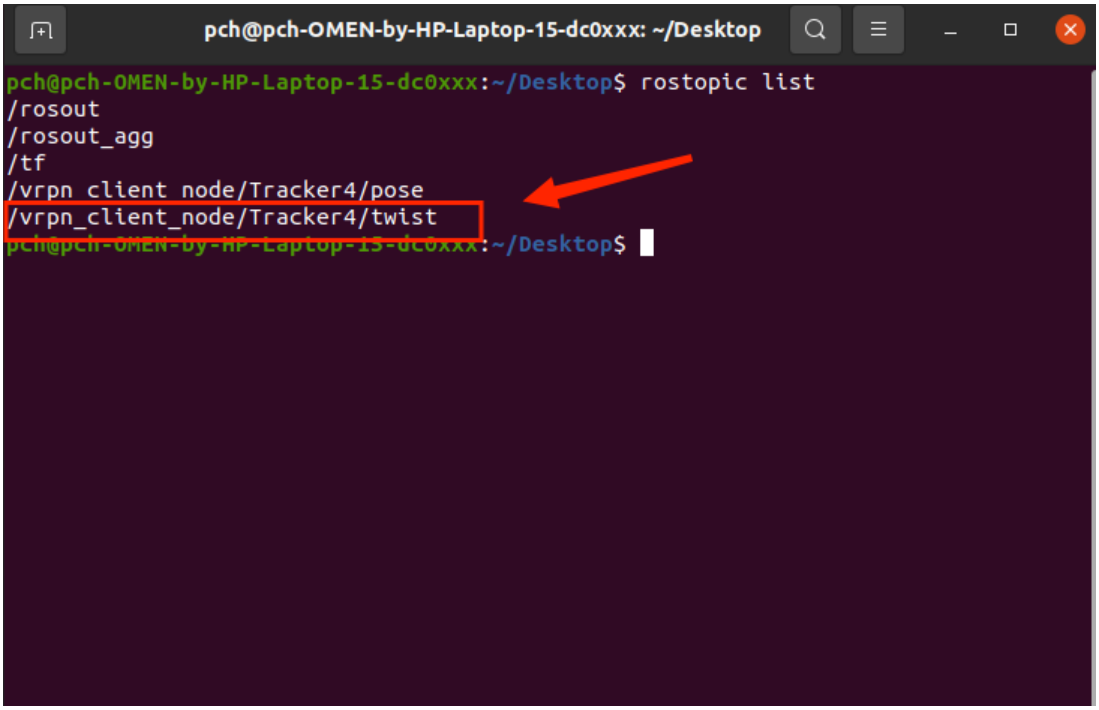


图 32

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

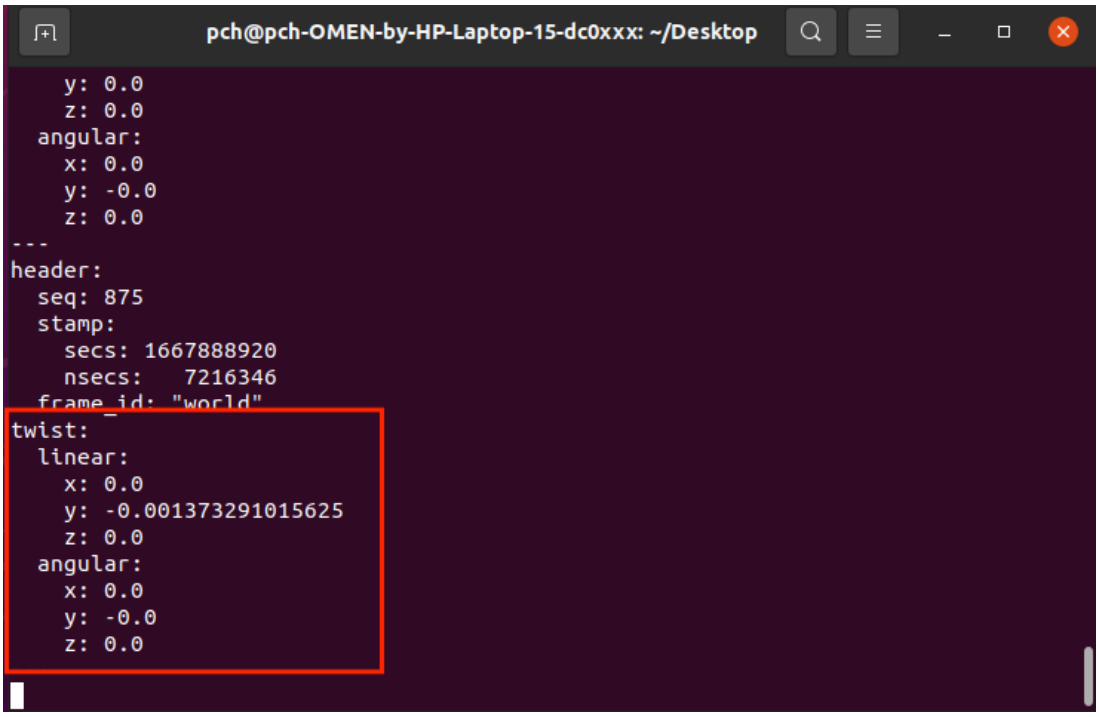


图 33

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

2 在 XINGYING 软件中勾选“Acceleratior”后（如图 34），在 Ubuntu 的终端输入命令“rostopic list”,可以看到话题”/vrpn_client_node/Tracker4/accel”（如图 35），“accel”表示加速度，输入命令“rostopic echo /vrpn_client_node/Tracker4/accel”按下回车便可以看到“Tracker4”的加速度的数据信息了（如图 36）。若没有出现“/vrpn_client_node/Tracker4/accel”话题，请重新输入命令启动 vrpn_client_ros 后再使用“rostopic list”命令查看话题。

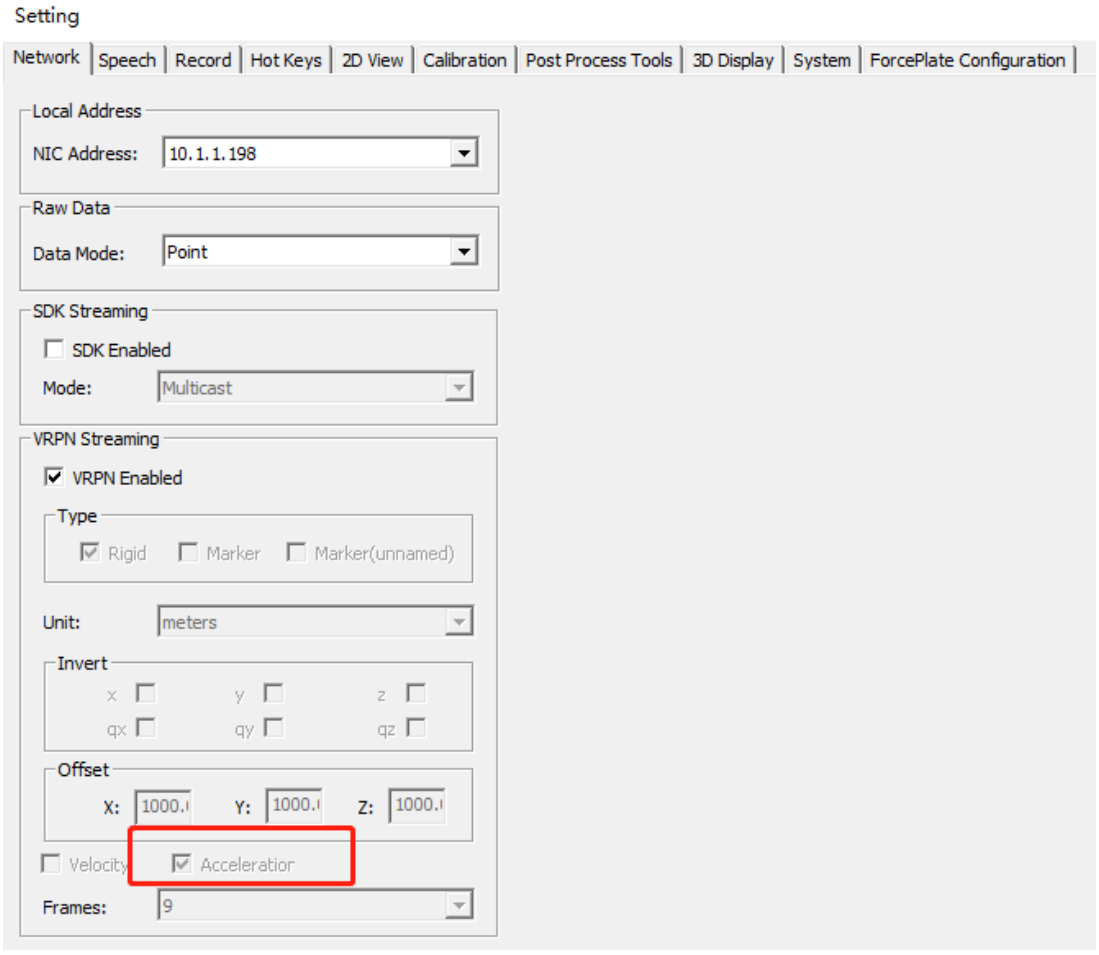


图 34

北京度量科技有限公司 010-64922321 Info@nokov.com www.nokov.com

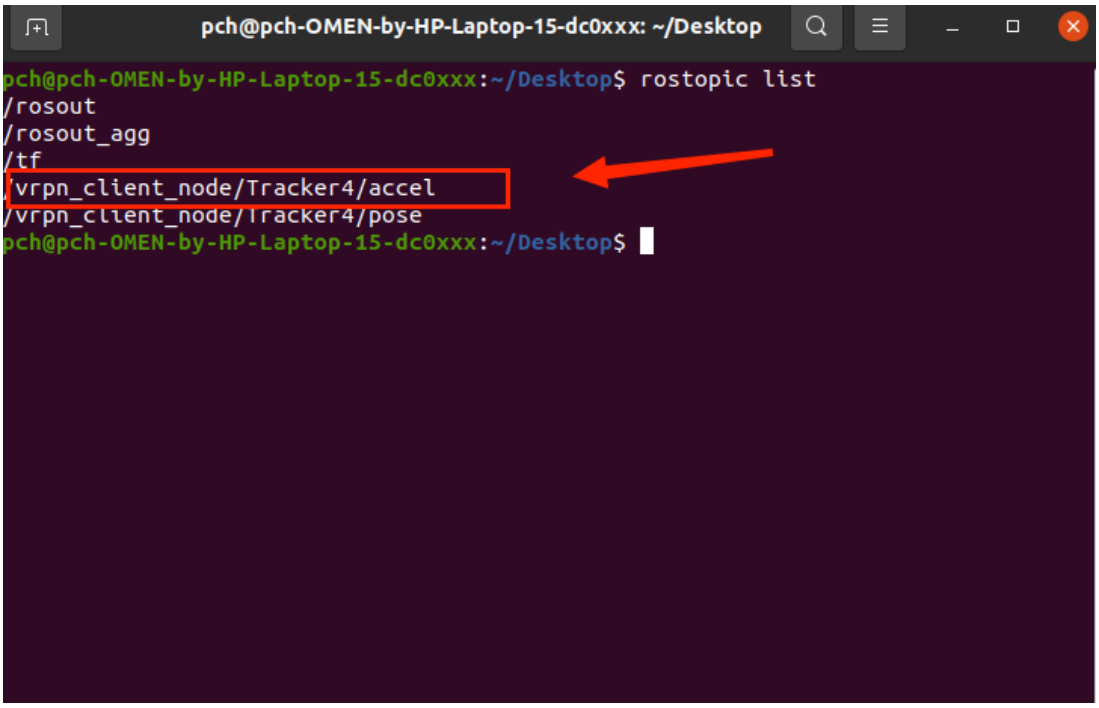


图 35

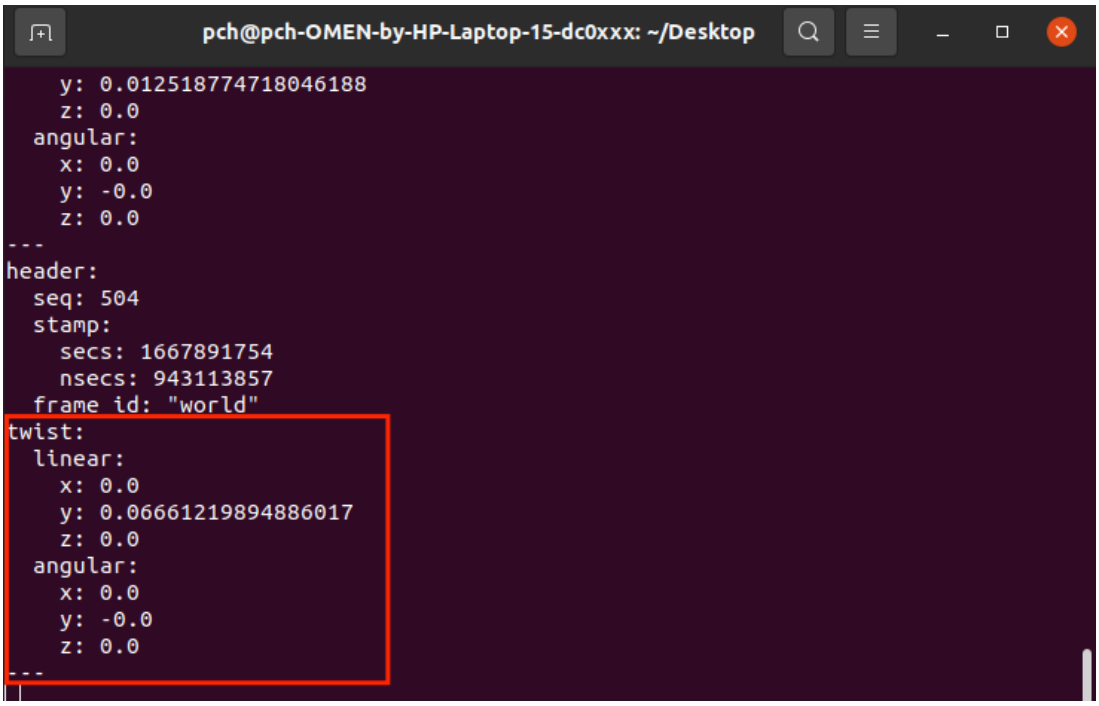


图 36

3 Frames 表示帧因子，该值用于速度计算，可在下拉框调节该值使实际速度值与输出的速度值接近（如图 37）

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

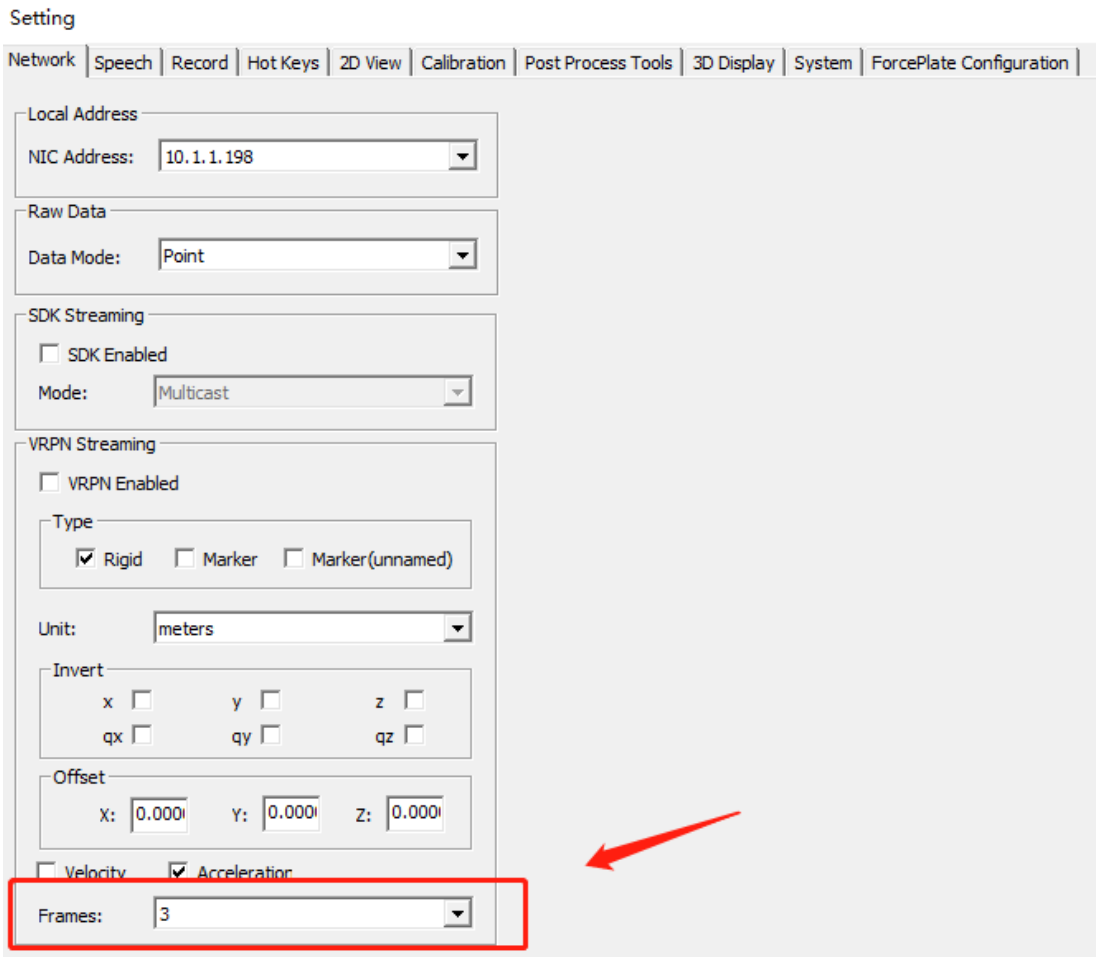


图 37

北京度量科技有限公司 010-64922321 info@nokov.com www.nokov.com

世界顶级的中国动作捕捉



北京度量科技有限公司
010-64922321 info@nokov.com
北京总部：北京市朝阳区安慧里四区15号五矿大厦8层820室
武汉分公司：武汉市东湖高新区武大航域二区A2栋1010
深圳分公司：深圳市宝安区满京华艺峦大厦4座301-A-035